

교수님 미팅 브리핑

Exqutor 논문 + 1차 자문내역서 기반 | 토이 프로젝트 방향 설정
2026년 3월 28일 (토)

① 미팅 전 숙지 포인트

Exqutor 논문 핵심 요약

Exqutor는 벡터 검색이 포함된 분석 쿼리(VAQ: Vector-Augmented Query)의 쿼리 옵티마이저를 개선하는 연구이다. 기존 시스템(pgvector, VBASE, DuckDB)은 벡터 연산의 카디널리티(결과 행 수)를 고정 선택도로 추정하는데, 예를 들어 pgvector는 33.3%로 고정한다. 이는 실제 선택도와 최대 1000배 이상 괴리가 발생하여 비효율적인 실행 계획을 만든다.

Exqutor의 해법은 두 갈래이다:

- ECQO (Exact Cardinality Query Optimization): HNSW 인덱스가 있는 경우, 인덱스를 직접 순회하며 정확한 카디널리티를 측정한 뒤 최적 실행 계획을 선택
- Momentum-based Adaptive Sampling: 인덱스가 없는 경우, 점진적으로 샘플 크기를 늘려가며 카디널리티를 추정하되, 추정값이 수렴하면 조기 종료

이를 통해 DuckDB 위에 구현한 Exqutor는 기존 대비 최대 수십 배의 쿼리 성능 향상을 보였다.

1 차 자문내역서 핵심 피드백

박성원 자문위원 | 2026.03.25 | Online

긍정 평가:

- 하이브리드 검색(Hybrid Search) 최적화에 주목한 점이 참신
- "pgvector vs ADB-V 성능 차이는 근본적 한계가 아닌 시스템 최적화 문제"라는 가설이 인상적
- 쿼리 옵티마이저 관점에서 실행 계획을 분석하겠다는 목표가 구체적

⚠ 핵심 지적 — "구체성 부족"

연구 결과의 공신력을 위해 반드시 해결해야 할 3가지:

1. 데이터셋 선정 — 어떤 데이터셋으로 실험할 것인가
2. 대조군 설정 — 무엇과 비교할 것인가
3. 평가 지표 설정 — 무엇을 기준으로 성능을 판단할 것인가

추가 권고사항:

- PostgreSQL 의 EXPLAIN ANALYZE 에 익숙해지는 것이 첫걸음
- 연구 계획/일정을 더 구체화하고, 팀원 간 Task 분배 + 주 단위 진행 공유 필요
- 2 명씩 그룹을 짓는 것도 좋은 방법

② 방향별 구체적인 토이 프로젝트 아이디어

교수님께 "저희는 이런 방향으로 나가려고 합니다"라고 말씀드릴 수 있는 구체적 후보들입니다.

방향 A: 기존 연구의 실험 재현 및 참여

A-1. Exqutor 논문 실험 재현 (Reproducibility Study)

Exqutor 논문의 주요 실험을 pgvector + PostgreSQL 환경에서 직접 재현한다. 논문은 DuckDB 위에 구현했지만, 실제로 가장 널리 쓰이는 pgvector에서도 동일한 효과가 나는지 검증하는 것 자체가 의미 있는 실험이다.

구체적 실험:

- pgvector 에서 EXPLAIN ANALYZE 로 벡터 쿼리의 실행 계획 분석
- 고정 선택도 33.3% 문제가 실제로 어떤 비효율을 만드는지 정량적으로 측정
- 선택도를 0.1% → 1% → 10% → 50% → 90%로 바꿔가며 실행 계획 변화 관찰

장점: 자문위원이 강조한 "EXPLAIN ANALYZE에 익숙해지기"와 정확히 일치하며, 데이터셋/대조군/평가지표를 자연스럽게 확보하게 됨

A-2. Exqutor 의 검증 Gap 실험

Exqutor 논문 분석에서 식별된 검증 공백(verification gap)을 직접 실험으로 채운다.

- ANN recall sensitivity: HNSW 의 ef_search 파라미터가 카디널리티 추정 정확도에 미치는 영향
- Hyperparameter sensitivity: adaptive sampling 의 momentum 파라미터(α , β)가 수렴 속도/정확도에 미치는 영향
- Filter type 다양성: label 필터뿐 아니라 range 필터, compound 필터에서의 성능 비교

방향 B: 기존 연구의 단점 보완

B-1. pgvector 고정 선택도 문제의 경량 해결책

Exqutor처럼 ECQO나 adaptive sampling을 전부 구현하지 않더라도, pgvector의 고정 선택도 33.3%를 개선할 수 있는 경량 방법을 실험한다. 테이블 통계(pg_stats)를 활용한 히스토그램 기반 선택도 추정, 또는 단순 샘플링 기반 추정을 pgvector에 적용하고 실행 계획이 얼마나 개선되는지 측정한다.

구체적 실험:

- pgvector 의 현재 planner hook 분석 (소스 코드 레벨)
- 간단한 통계 기반 선택도 추정 구현 (pg_stats 활용)
- 실행 계획 품질 비교: 고정 33.3% vs 통계 기반 추정 vs 실제 선택도(oracle)

장점: 자문위원이 말한 "오픈소스 커뮤니티에서도 큰 가치"와 직접 연결. 실제 PR을 pgvector에 올릴 수도 있는 실용적 결과물

B-2. 필터링 조건별 최적 실행 전략 매핑

"어떤 선택도에서 pre-filtering이 좋고, 어떤 선택도에서 post-filtering이 좋은가?"를 체계적으로 실험하여, 선택도 구간별 최적 전략을 매핑하는 가이드라인을 만든다.

구체적 실험:

- 데이터셋: SIFT1M 또는 GloVe-100 (공개 벤치마크)
- 선택도 sweep: 0.1%, 1%, 5%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%
- 전략 비교: pre-filter → ANN, ANN → post-filter, hybrid (in-filter)
- 측정: Recall@10, QPS, latency (p50, p99)

장점: 데이터셋/대조군/평가지표가 명확하여 자문위원 지적에 직접 대응

방향 C: 기존 연구 확장

C-1. 다중 벡터 컬럼 쿼리에서의 옵티마이저 행태 분석

Exqutor는 단일 벡터 컬럼을 전제하지만, 실제 RAG 응용에서는 텍스트 임베딩 + 이미지 임베딩처럼 복수 벡터 컬럼이 존재할 수 있다. 이 경우 쿼리 옵티마이저가 어떻게 동작하는지, 카디널리티 추정 오류가 어떻게 증폭되는지를 분석한다.

C-2. 실시간 데이터 변화 환경에서의 카디널리티 추정 안정성

Exqutor의 ECQO와 adaptive sampling은 정적 데이터셋을 전제한다. 인덱스 빌드 후 데이터가 10%, 20%, 50% 변할 때 카디널리티 추정이 얼마나 빠르게 열화되는지를 실험한다. "재인덱싱 없이 얼마나 버틸 수 있는가"에 대한 정량적 답변을 제공한다.

③ 추천 방향 (우선순위)

우선순위	조합	이유
★ 1순위	A-1 (Exqutor 실험 재현) + B-2 (선택도별 최적 전략 매핑)	EXPLAIN ANALYZE로 기초 체력 → 자문 피드백에 직접 대응하는 본 실험. 한 학기 안에 완료 가능
2순위	A-2 (Exqutor 검증 Gap 실험)	논문의 빈 곳을 채우는 명확한 학술적 기여. 단, HNSW 내부 이해 필요로 난이도 높음
3순위	B-1 (pgvector 경량 선택도 개선)	실제 코드 기여까지 가능하지만, C 확장 코드를 다뤄야 하므로 역량/시간 고려 필요

1순위 조합의 핵심: A-1으로 기초 체력을 쌓고, B-2로 자문위원이 지적한 데이터셋/대조군/평가지표를 명확히 갖춘 실험을 설계할 수 있다. 학부생 수준에서 한 학기 안에 완료 가능하며, 결과물이 실질적 가이드라인 형태로 나온다.

④ 교수님께 여쭙볼 질문

필수 질문

1. "저희가 Exqutor 논문을 메인으로 잡고 있는데, 이 논문의 실험을 pgvector 환경에서 재현하면서 선택도별 최적 전략 매핑을 하는 방향은 어떻게 보시나요?"
2. "토이 프로젝트 범위로 적절한 수준이 어느 정도일까요? 논문 한 편 수준의 실험 설계를 해야 하는지, 특정 현상 하나를 깊이 파는 게 나은지요?"
3. "기존 랩에서 진행 중인 연구 중에 저희가 일부 실험을 맡아서 해볼 수 있는 부분이 있을까요?"

자문내역서 관련 후속 질문

- "자문위원님이 데이터셋/대조군/평가지표를 강조하셨는데, 교수님 생각에 저희 주제에 가장 적합한 벤치마크 데이터셋은 무엇일까요?" (후보: SIFT1M, GloVe-100, Deep10M)
- "EXPLAIN ANALYZE 분석을 본격적으로 시작하려면, 먼저 어떤 환경 세팅부터 하는 게 좋을까요?"

일정 관련

- "다음 주~다다음 주 중으로 아이디어 확정 + 연구 계획서 작성을 목표로 하고 있는데, 교수님이 보시기에 적절한 페이스인지요?"

⑤ 자문 지적사항 → 액션 아이템

자문 지적	구체적 액션	목표 시기
데이터셋 선정	SIFT1M / GloVe-100 중 선택, synthetic filter 생성	4월 첫째 주
대조군 설정	pgvector(baseline) vs Exqutor 방식 vs brute-force	4월 첫째 주
평가 지표	Recall@k, QPS, latency(p50/p99), 실행 계획 비용 추정 오차	4월 첫째 주
EXPLAIN ANALYZE 속 달	pgvector 로컬 설치 → 샘플 쿼리 실행 → 실행 계획 해석 연습	이번 주 ~ 다음 주
Task 분배 + 주간 공유	2명×2그룹 편성, 주간 진행 공유 미팅 설정	교수님 미팅 후
연구 계획 구체화	토이 프로젝트 방향 확정 → 상세 계획서 작성	4월 둘째 주

⑥ 타임라인 (업데이트)

주차	할 일	산출물
3/28 (내일)	교수님 미팅 — 방향 확정	미팅 노트
3/30 ~ 4/4	pgvector 환경 세팅 + EXPLAIN ANALYZE 연습	실험 환경 구축 완료
4/7 ~ 4/11	아이디어 확정 + 연구 계획서 초안	연구 계획서 v1
4/14 ~ 4/25	파일럿 실험 (소규모 데이터셋)	초기 실험 결과
4/28 ~ 5/15	본 실험 수행	실험 데이터
5/18 ~ 5/29	결과 분석 + 시각화	차트/테이블
6/1 ~ 6/12	논문 초고 작성 + 수정 + 제출	최종 논문